

Vážíme Zeměkouli

Doprovodný text

Jan Červenán

jan@cervenán.cz

1 Trocha teoretického pozadí

V roce 1687 se Isaac Newton ve své knize *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* zabýval gravitačním působením mezi dvěma tělesy. Zjistil, že tato síla je přímo úměrná součinu jejich hmotností a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti. Tuto skutečnost vyjádřil vztahem

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

který bychom v principu na zvážení Zeměkoule mohli použít. V tomto vztahu je F gravitační síla, m_1 a m_2 hmotnosti těles, r vzdálenost mezi jejich středy a G gravitační konstanta. Hodnota gravitační konstanty byla určena až v roce 1798 Henrym Cavendishem a je přibližně rovna $6.6743 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

Zajímá-li nás, jakou silou působí Země na těleso o hmotnosti m na jejím povrchu, můžeme do Newtonova vztahu dosadit hmotnost Země M_Z a poloměr Země R_Z . Tím dostaneme vztah pro gravitační sílu působící na těleso na povrchu Země jako

$$F = G \frac{M_Z m}{R_Z^2}. \quad (1)$$

Tuto sílu můžeme vyjádřit součinem hmotnosti tělesa a tíhového zrychlení g

$$F = mg. \quad (2)$$

Z předchozích dvou vztahů máme

$$F = mg = G \frac{M_Z m}{R_Z^2} \Rightarrow g = G \frac{M_Z}{R_Z^2}. \quad (3)$$

Dosažením hodnoty gravitační konstanty, hmotnosti Země $M_Z = 5.972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ a poloměru Země $R_Z = 6.378 \cdot 10^6 \text{ m}$ dostaneme

$$g = 9.798 \text{ m s}^{-2}.$$

Jak víme, u nás v České republice je hodnota tíhového zrychlení přibližně

$$g_{\text{ČR}} = 9.81 \text{ m s}^{-2}.$$

Tyto hodnoty se liší, protože Země není dokonalá koule a navíc se na hodnotě tíhového zrychlení podílí i odstředivá síla způsobená rotací Země kolem své osy. Tíhové zrychlení se tedy na různých místech Země liší. Na rovníku je hodnota tíhového zrychlení nejmenší, protože je zde největší odstředivá síla a navíc je zde největší vzdálenost od středu Země. Na pólech je hodnota tíhového zrychlení největší, protože je zde nejmenší odstředivá síla.

Budeme-li mít však dobrou představu o hodnotě tíhového zrychlení, můžeme ji použít obráceně, tedy k určení hmotnosti Země. Z předchozího vztahu máme

$$M_Z = \frac{gR_Z^2}{G}. \quad (4)$$

Dosažením hodnoty tíhového zrychlení, poloměru Země a gravitační konstanty dostaneme bychom obdrželi hodnotu hmotnosti Země. Tomu se budete nyní věnovat.

2 Měření a chyba měření

Když provádíme nějaké měření, vždy se snažíme získat co nejpřesnější výsledek. Naměřená hodnota se však, v závislosti na podmínkách měření, může více či méně lišit od skutečné hodnoty. Tato odchylka se nazývá *chyba měření*. Chybu měření můžeme rozdělit na dvě hlavní kategorie: systematické chyby a náhodné chyby.

2.1 Systematické chyby – chyby typu A

Systematické chyby jsou chyby, které se opakují při každém měření za stejných podmínek. Typickým příkladem je špatně kalibrovaný přístroj, který vždy ukazuje hodnotu o něco vyšší nebo nižší než skutečná hodnota, jako teploměr se španou stupnicí, nebo stopky, které jdou o něco rychleji než skutečný čas. Systematické chyby mohou být způsobeny také vnějšími faktory, jako je teplota, vlhkost nebo elektromagnetické rušení. Tyto chyby lze často identifikovat a korigovat, například kalibrací přístroje nebo úpravou měřicích podmínek.

Jedná se také o nejzákeřnější druh chyby, protože se často projevuje jako přesné měření, které je však systematicky posunuto od skutečné hodnoty – pokud nemáme jiný způsob, jak zjistit skutečnou hodnotu, nemusíme si ani uvědomit, že měříme špatně.

2.2 Náhodné chyby – chyby typu B

Náhodné chyby jsou chyby, které se vyskytují náhodně a nepředvídatelně při každém měření. Tyto chyby mohou být způsobeny různými faktory, jako je lidský faktor (například nepřesné odečítání hodnoty z přístroje), kolísání v měřicím prostředí (například změny teploty nebo vlhkosti) nebo elektronický šum v měřicích přístrojích. Náhodné chyby lze často snížit opakováním měření a výpočtem průměru naměřených hodnot. Náhodné chyby jsou obvykle symetricky rozloženy kolem skutečné hodnoty, což znamená, že některá měření budou vyšší a některá nižší než skutečná hodnota.

Existuje teorém, zvaný *Centrální limitní věta*, který říká, že pokud provedeme dostatečně velký počet měření, rozdělení naměřených hodnot bude přibližně normální (*Gaussovo*) rozdělení. To znamená, že většina naměřených hodnot bude blízko skutečné hodnoty, zatímco extrémní hodnoty budou méně časté. Tento jev je základem pro mnoho statistických metod používaných k analýze dat.

2.3 Vyjádření chyby měření

Chceme-li vyjádřit chybu měření, často používáme několik základních statistických pojmů:

- **Průměr (střední hodnota)** vyjadřuje nejlepší odhad skutečné hodnoty veličiny. Spočítáme ho jako

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

- **Systematická chyba** (typ A) je trvalý posun všech měření stejným směrem (např. špatná kalibrace). Nezmenšuje se průměrováním. Označíme ji

$$\sigma_{A,x} = \sigma_{A,\bar{x}}.$$

- **Směrodatná odchylka** udává rozptýlení jednotlivých měření kolem průměru (souvisí s náhodnou chybou jednoho měření - chyba typu B):

$$\sigma_{B,x} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}.$$

- **Náhodná chyba průměru** popisuje nejistotu způsobenou konečným počtem měření. S rostoucím počtem měření klesá:

$$\sigma_{B,\bar{x}} = \frac{\sigma_{B,x}}{\sqrt{N}}.$$

- **Celková chyba měření** kombinuje náhodnou a systematickou chybu:

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\sigma_{A,\bar{x}}^2 + \sigma_{B,\bar{x}}^2}.$$

- **Zápis výsledku měření:**

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}.$$

Tyto pojmy nám pomáhají kvantifikovat nejistotu spojenou s našimi měřeními a poskytují nám lepší představu o tom, jak přesné naše měření jsou. Při uvádění výsledků měření je důležité zahrnout jak naměřenou hodnotu, tak i odhad chyby měření. Tímto způsobem poskytujeme úplnější informaci o našich měřeních a jejich spolehlivosti.

Je rozdíl, zda napíšeme, že hodnota čísla π je

$$\pi \approx 3.14 \pm 0.01$$

nebo

$$\pi \approx 3.1415926535 \pm 0.0000000001 .$$

V prvním případě je hodnota čísla π zaokrouhlená na dvě desetinná místa a chyba měření je relativně velká. Říkáme tím, že hodnota čísla π je někde mezi $3.14 + 0.01 = 3.15$ a $3.14 - 0.01 = 3.13$, proto píšeme 3.14 ± 0.01 . V druhém případě je hodnota čísla π uvedena s mnohem větší přesností a chyba měření je velmi malá. Tento rozdíl je důležitý, protože určuje, jak přesně můžeme s touto hodnotou pracovat v dalších výpočtech nebo aplikacích. Při uvádění výsledků měření je tedy důležité zvolit vhodnou úroveň přesnosti a chyby měření, která odpovídá skutečné přesnosti měření a potřebám dané aplikace.

2.4 Přenos chyby

V našem případě budeme měřit jednotlivé veličiny a z nich budeme počítat výslednou hodnotu. Při výpočtu výsledné hodnoty z naměřených veličin je důležité správně přenést chyby měření jednotlivých veličin na chybu výsledné hodnoty. Pokud máme veličiny x a y s chybami σ_x a σ_y , a chceme vypočítat veličinu z jako funkci těchto veličin, tedy $z = f(x, y)$, můžeme použít následující pravidla pro přenos chyby:

- **Sčítání a odčítání:** Pokud $z = x + y$ nebo $z = x - y$, pak chyba výsledné veličiny je dána vztahem

$$\sigma_z = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}.$$

- **Násobení a dělení:** Pokud $z = x \cdot y$ nebo $z = \frac{x}{y}$, pak relativní chyba výsledné veličiny je dána vztahem

$$\frac{\sigma_z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{|\bar{x}|}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{|\bar{y}|}\right)^2}.$$

- **Mocniny a odmocniny:** Pokud $z = x^n$, pak relativní chyba výsledné veličiny je dána vztahem

$$\sigma_z = |\bar{x}^{n-1}| \cdot |n| \cdot \sigma_x.$$

Existuje obecnější vzorec pro přenos chyby, který lze použít pro libovolnou funkci $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

$$\sigma_z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \sigma_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \sigma_{x_2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \sigma_{x_n}\right)^2}.$$

Tento vzorec využívá parciální derivace funkce f podle jednotlivých proměnných x_i k určení, jak změny v každé z těchto proměnných ovlivňují výslednou hodnotu z . Při použití těchto pravidel je důležité si uvědomit, že chyby měření by měly být nezávislé a normálně rozdělené. Pokud jsou chyby závislé nebo mají jiné rozdělení, může být nutné použít jiné metody pro odhad chyby výsledné veličiny.

3 Vážíme Zemi

Ze vztahu (4) vidíme, že k výpočtu hmotnosti Země potřebujeme znát hodnotu tíhového zrychlení g a poloměr Země R_Z . Poloměr Země je dobře známá hodnota $R_Z = 6.378 \cdot 10^6$ m a její chyba je pro naše potřeby zanedbatelná.

Hodnotu tíhového zrychlení g budeme muset obejít, neznáme ji. Pomocí kyvadla si můžeme práci zjednodušit. Kyvadlo je těleso zavěšené na vlákne, které může volně kmitat pod vlivem tíhové síly. Perioda kmitání kyvadla T je dána vztahem

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}},$$

kde l je délka kyvadla. Z tohoto vztahu můžeme vyjádřit tíhové zrychlení jako

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}.$$

Dosazením do vztahu pro hmotnost Země (4) dostaneme

$$M_Z = \frac{4\pi^2 l R_Z^2}{G T^2}. \quad (5)$$

Dokážeme tedy určit hmotnost Země, pokud změříme délku kyvadla l a periodu kmitání T – bez potřeby znalosti tíhového zrychlení. Statisticky řečeno, pokud do (5) dosadíme průměrné hodnoty $\bar{l}$ a $\bar{T}$, dostaneme očekávanou hodnotu $\bar{M}_Z$. Chyba takto vypočítané hmotnosti Země bude záviset na chybách měření délky kyvadla a periody kmitání vztahem

$$\sigma_{M_Z} = \frac{4\pi^2}{G} \frac{R_Z^2}{\bar{T}^2} \sqrt{\sigma_l^2 + \left(\frac{2\bar{l}}{\bar{T}}\right)^2 \sigma_T^2} \quad (6)$$

Výsledná hodnota pak je

$$M_Z = \bar{M}_Z \pm \sigma_{M_Z} = \frac{4\pi^2 \bar{l} R_Z^2}{G \bar{T}^2} \pm \sigma_{M_Z}.$$

3.1 Postup

- (i) Nalezneme vhodné místo pro zavěšení kyvadla, kde nebude ovlivněno větrem ani jinými vnějšími vlivy.
- (ii) Připravíme kyvadlo zavěšené na tenkém vlákně. Na konci vlákna připevníme těleso (například kámen nebo malé závaží).
- (iii) Změříme délku kyvadla l pomocí metru - měříme od osy otáčení po těžiště závažíčka. Chyba takového měření je přibližně $\sigma_l = 1 \text{ mm}$ – velikost nejmenšího dílku na metru (lépe to nezměříme).
- (iv) Nyní potřebujeme změřit periodu T kmitů kyvadla pomocí stopek. Jedním kmitem rozumíme pohyb kyvadla „tam a zpět“. Pro zvýšení přesnosti můžeme změřit čas τ pro 10 kmitů a periodu vypočítáme jako $T = \frac{\tau}{10}$. Snížíme tak vliv chyby lidského reakčního času.
 - a) Kyvadlo vychýlíme z rovnovážné polohy a pustíme, aby začalo kmitat.
 - b) Začneme stopovat po průchodu kyvadla rovnovážnou polohou.
 - c) Zastavíme stopky po desátém dokončeném kmitu.
 - d) Odečteme čas τ na stopkách.
- (v) Opakujeme měření doby τ alespoň dvacetkrát, abychom mohli spočítat průměrnou hodnotu a odhadnout náhodnou chybu měření.

- (vi) Spočítáme průměrnou hodnotu periody T a její chybu.
- (vii) Dosadíme hodnoty l , T a jejich chyby do vztahu pro hmotnost Země a spočítáme její hodnotu a chybu.

Na měření si připravíme tabulku, do které budeme zapisovat jednotlivá měření doby τ pro 10 kmitů a vypočítané periody T . Doporučuji tabulku vytvořit v Excelu nebo Google Sheets, kde můžeme využít funkce pro výpočty, abychom je nemuseli dělat ručně. Na poslední straně je tabulka připravená pro ruční zápis měření, kdybyste se rozhodli počítat vše ručně či neměli u měření k dispozici počítač.

4 Příklad

Řekněme, že jsme naměřili délku kyvadla $l = 1.499 \pm 0.001$ m. Řekněme také, že časy kmitů, co jsme změřili, jsou jako v tabulce níže. Chceme-li nyní extrahovat

Měření	1	2	3
τ [s]	18.2 ± 0.2	18.6 ± 0.2	18.7 ± 0.2
T [s]	1.82 ± 0.02	1.86 ± 0.02	1.87 ± 0.02

Tabulka 1: Předpokládáme, že člověk je schopen zareagovat a vypnout stopky v rámci 0.2 sekundy, takže všechny hodnoty jsou defaultně zatíženy touto chybou.

statistické údaje, budeme postupovat následovně. Nejprve spočítáme průměrnou periodu z naměřených hodnot.

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i = \frac{1}{3}(1.82 \text{ s} + 1.86 \text{ s} + 1.87 \text{ s}) = 1.85 \text{ s}.$$

Systematická chyba na deseti kmitech byla lidská reakční doba, tedy 0.2 s, a proto máme systematickou chybu na jedné periodě

$$\sigma_{A,T} = \sigma_{A,\bar{T}} = 0.02 \text{ s}.$$

Následně můžeme spočítat směrodatnou odchylku

$$\begin{aligned} \sigma_{B,T} &= \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (T_i - \bar{T})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} [(1.82 - 1.85)^2 + (1.86 - 1.85)^2 + (1.87 - 1.85)^2]} = 0.0265 \doteq 0.03, \end{aligned}$$

přičemž ji samozřejmě také chápeme jako hodnotku v sekundách. Celková náhodná chyba průměrné hodnoty periody je pak

$$\sigma_{B,\bar{T}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sigma_{B,T} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0.03 \text{ s} = 0.017 \text{ s} \doteq 0.02 \text{ s}.$$

Nyní máme všechny hodnoty pro určení celkové chyby

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_{A,\bar{T}}^2 + \sigma_{B,\bar{T}}^2} = \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} = 0.0283 \text{ s} \approx 0.03 \text{ s}$$

a zjistili jsme tedy, že perioda má hodnotu

$$T = \bar{T} \pm \sigma_T = 1.85 \pm 0.03 \text{ s}.$$

Hmotnost Země odkud vypočítáme dosazením do (5) jako

$$\bar{M}_Z = \frac{4\pi^2 \bar{l} R_Z^2}{G \bar{T}^2} = \frac{4\pi^2 \cdot (1.499 \text{ m}) \cdot (6.378 \cdot 10^6 \text{ m})^2}{(6.6743 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}) \cdot (1.85 \text{ s})^2} = 1.053856 \cdot 10^{25} \text{ kg}.$$

Tato hodnota je zatížena chybou danou vztahem (6), přičemž dosazením získáváme (nerozepisujeme konstanty G a R_Z)

$$\begin{aligned} \sigma_{M_Z} &= \frac{4\pi^2}{G} \frac{R_Z^2}{\bar{T}^2} \sqrt{\sigma_{\bar{l}}^2 + \left(\frac{2\bar{l}}{\bar{T}}\right)^2 \sigma_{\bar{T}}^2} \\ &= \frac{4\pi^2}{G} \cdot \frac{R_Z^2}{(1.85 \text{ s})^2} \sqrt{(0.001 \text{ m})^2 + \left(\frac{2 \cdot (1.499 \text{ m})}{(1.85 \text{ s})}\right)^2 (0.03 \text{ s})^2} \\ &= 3.42 \cdot 10^{23} \text{ kg}. \end{aligned}$$

Tuto hodnotu můžeme také napsat jako

$$\sigma_{M_Z} = 3.42 \cdot 10^{23} \text{ kg} = 0.0342 \cdot 10^{25} \text{ kg} \doteq 0.04 \cdot 10^{25} \text{ kg}.$$

Stojí za povšimnutí, že chybu defaultně zaokrouhlujeme nahoru, je tomu proto, abychom předešli podhodnocení chyby – raději uznejme vyšší chybu, než lhát a tvrdit, že jsme byli přesnější. Nyní již jen zaokrouhlíme (tentokrát normálně) hodnotu hmotnosti na stejný řád, kterého je chyba (dvě desetinná místa) a píšeme výsledek jako

$$M_Z = (1.05 \pm 0.04) \cdot 10^{25} \text{ kg}.$$

Hmotnost naší fiktivní Země nám vyšla zhruba dvojnásobná proti opravdové. Mohlo, ale taky nemuselo, by to být tím, že jsme si data vyvěstili ve věstecké kouli. Hodně štěstí s vlastním a snad přesnějším měřením!

Měření	τ [s] (10 period)	T [s] (1 perioda)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Tabulka 2: Tabulka pro zápis měření doby pro 10 kmitů a vypočítané periody.